PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Creatina

Fisiologia, protocolo de uso, segurança e populações específicas

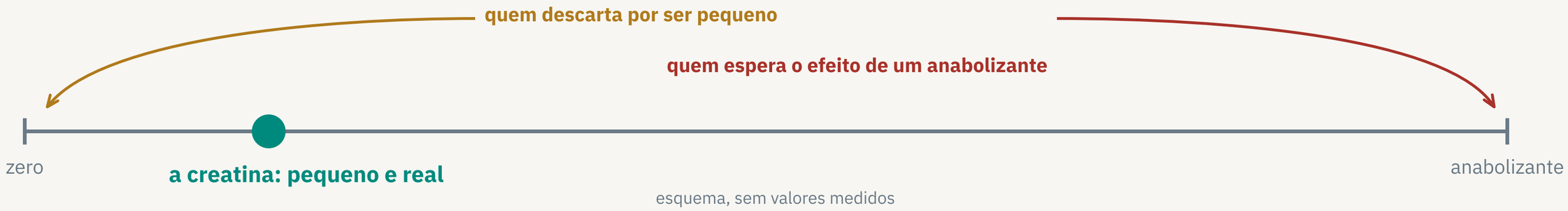
---

Suplementação, Ergogênicos e Antidoping

O SUPLEMENTO MAIS ESTUDADO

Muita evidência, muita confusão.

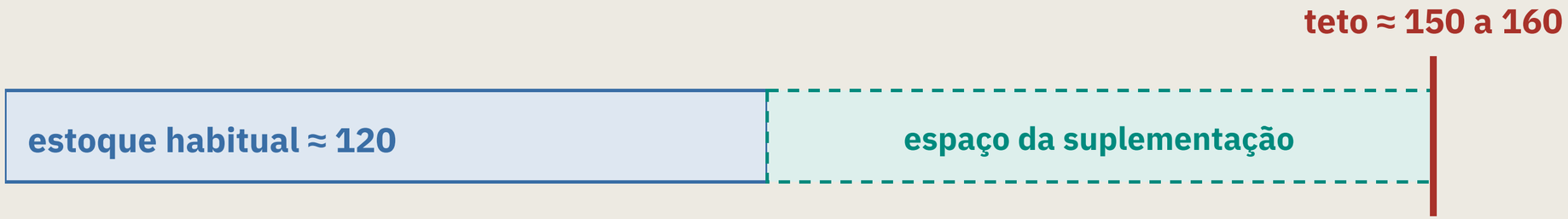
rim | cabelo | ciclar | cãibra | “quase anabolizante” | “criança não pode”



esquema, sem valores medidos

> Quase toda confusão sobre creatina é de magnitude.

Um tanque com tampa



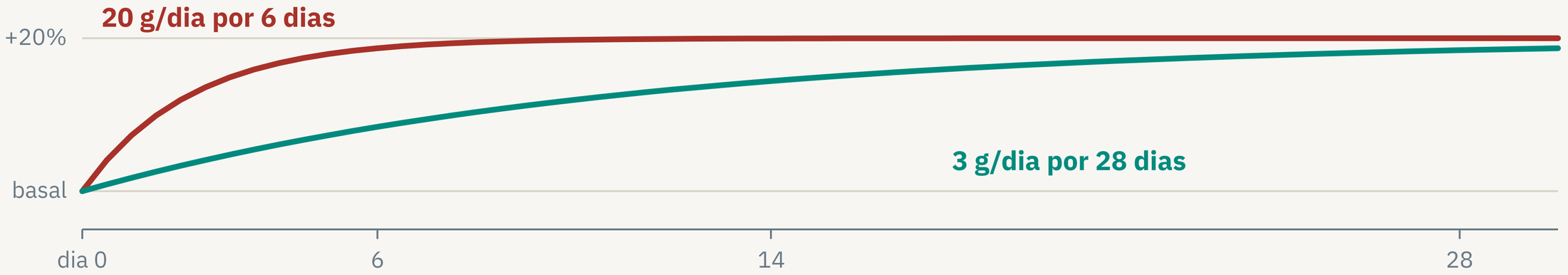
mmol por quilo de músculo seco · síntese ≈ 1 g/dia · carne e peixe ≈ 1 a 2 g/dia · 95% no músculo

Quando enche, acabou: creatina a mais não sobe mais nada. E 1 a 2% do estoque vira creatinina todo dia; guarde isso para o exame de sangue.

Kreider e colaboradores · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017

HULTMAN E COLABORADORES, 1996

O mesmo destino, por dois caminhos

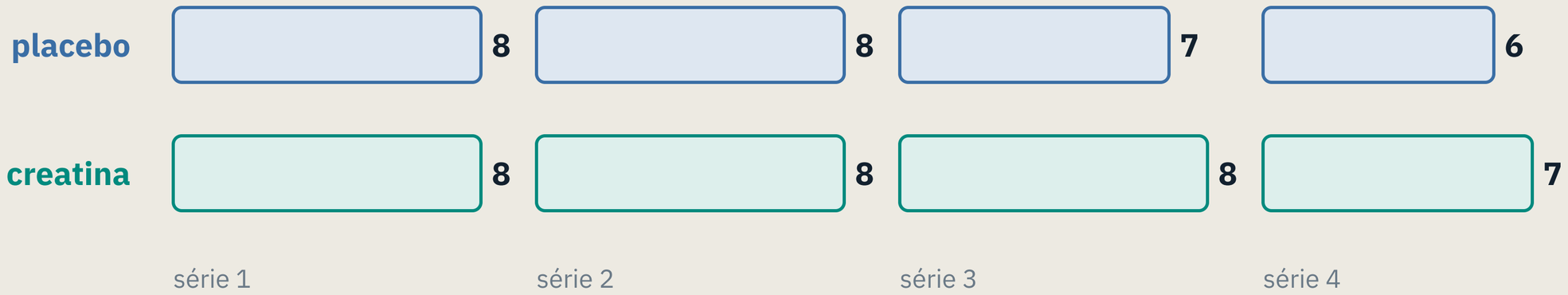


Depois, 2 g/dia mantêm. Carga só se o efeito for preciso em menos de duas semanas. E é uso contínuo: só nos dias de treino deixa o tanque pela metade.

Esquema, sem valores medidos no traçado · 31 homens, biópsia muscular · Journal of Applied Physiology 1996

UMA META-ANÁLISE DE 2003

A creatina não constrói músculo



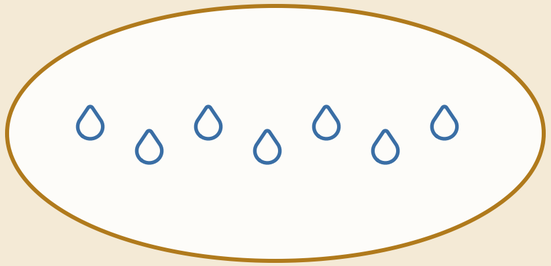
Ela permite treinar um pouco mais, e é o treino que constrói. Efeito maior no esforço curto e repetido; sem treino, irrelevante.

Esquema ilustrativo, sem valores medidos · Branch · International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2003

O que se vê em uma semana é peso

⚖ 1 a 2 kg

a mais, em boa parte água dentro da célula



avisado antes

lê o peso como esperado e segue

não avisado

lê como gordura e para

Categoria de peso

o ganho é um efeito colateral real

conversa com técnico e nutricionista antes de começar

> O peso, sozinho, nunca é o desfecho do teste: ele sobe em quase todo mundo, responda a pessoa ou não.

UM ESTUDO DE 2003

Quem chega com o tanque baixo responde mais

alturas: esquema



Tanque cheio

come carne e peixe todo dia

pouco espaço até o teto

“não respondedor”: 20 a 30%, em estudos pequenos



Tanque baixo

vegetariano

maior aumento de estoque e de massa magra

maior ganho de trabalho total

A primeira pergunta é dietética: quanta carne e peixe essa pessoa come? E a resposta se mede no treino: 4 a 8 semanas, um desfecho escolhido antes.

Burke e colaboradores · Medicine and Science in Sports and Exercise 2003 · Syrotuik e Bell 2004

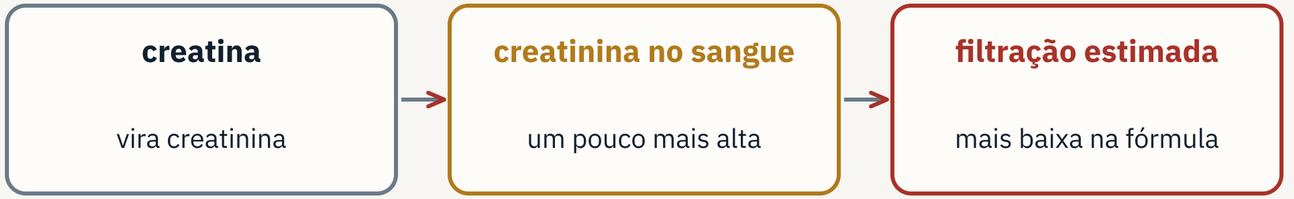
MITO UM · UM ENSAIO DE 2013

O rim, e a armadilha do exame

O que o ensaio mostrou

- treinados em força, dieta rica em proteína
- 12 semanas, randomizado, com placebo
- filtração medida sem alteração
- proteinúria e albuminúria iguais

A armadilha



substrato a mais, não filtração a menos

> Quem usa avisa antes de coletar. Quem tem doença renal ou risco relevante é outra conversa, médica e individual.

Lugaresi, Gualano e colaboradores · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013

Cada mito com o número que merece

mito
Cabelo

sem replicação

20 jogadores; mediu hormônio, não cabelo (2009)

mito
Cãibra e calor

sem sinal

sem mais cãibra no calor (2003, observacional); sem prejuízo térmico (2009)

mito
Esteroide

não é

não é hormônio, não age no receptor androgênico, não é proibida

mito
Ciclar

tanque pela metade

ao parar, o estoque volta ao basal

> Quem tem calvície familiar pode não usar, sabendo que a escolha é de precaução, não de evidência.

van der Merwe e colaboradores 2009 · Greenwood e colaboradores 2003 · Lopez e colaboradores 2009

EM QUEM FOI ESTUDADO

Onde a conta muda

	O que a evidência mostra	Na conduta
Mulheres	efeito compatível com o dos homens; menos estudos (2021)	dose igual; interesse na menopausa
Idosos	22 ensaios, 721 pessoas: +1,4 kg de massa magra com treino de força (2017)	só com carga; sem ela, não vale
Adolescentes	sem sinal de dano nas doses usuais (2021)	decisão médica, depois da base
Vegetarianos	tanque mais baixo, resposta maior	atenção à cápsula de gelatina

> O adolescente “fraco para a idade” tem quatro explicações antes do pote: comida, sono, maturação e treino orientado. E o pote ensina que força se compra.

Smith-Ryan e colaboradores 2021 · Chilibeck e colaboradores 2017 · Jagim e Kerksick 2021

UM EXPERIMENTO DE 2001 · UMA META-ANÁLISE DE 2018

Além do desempenho, com sobriedade

Reabilitação

22 voluntários

2 semanas de gesso

não protegeu o músculo parado

reabilitação

recuperou mais

estar tomando quando a carga voltar

Cognição

6 ensaios, 281 pessoas saudáveis

memória de curto prazo, mais em idosos

sinal real e modesto

mecanismo não é indicação

> Entre “tem mecanismo e estudos em andamento” e “está indicado” mora boa parte do marketing de suplemento.

Hespel e colaboradores · Journal of Physiology 2001 · Avgerinos e colaboradores · Experimental Gerontology 2018

O PROTOCOLO PRÁTICO

Seis linhas

Forma

monoidratada

a dos estudos e a mais barata; as outras não mostraram superioridade

Dose

3 a 5 g por dia

carga de ~20 g por 5 a 6 dias só se houver pressa, em quatro tomadas

Horário

o que a pessoa lembrar

adesão vale mais que horário

Como

com líquido; numa refeição se incomodar

desconforto quase sempre é dose alta de uma vez

Dias sem treino

toma igual

a linha mais esquecida

Por quanto tempo

enquanto houver objetivo

pote simples, um ingrediente, controle verificável

OS TRÊS PERFIS

Treinar um pouco mais, todo dia

- Corredor: pequeno na prova; a pergunta é se o treino de força existe
- Mulher na menopausa com musculação: a indicação mais sólida, contínua, sem carga
- Adolescente: ainda não é essa a pergunta; comida, sono, maturação, treino

Nutricionista

Indica e dosa.

Médico

Rim, doença de base, adolescente.

Educador físico e preparador

O treino que dá sentido ao pote.

Registrar o uso antes de um exame de sangue é de todos.